PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS

CÓDIGO 490

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 3
2. OBJETIVOS DEL CICLO A ALCANZAR CON EL MÓDULO 4
3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ADQUIRIR CON EL MÓDULO 5
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 6
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 7
6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 12
7. UNIDADES DE TRABAJO 18
8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 25
8.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 25
8.2. ORGANIZACIÓN DE LOS DESDOBLES Y APOYOS 27
8.3. ESPACIOS, MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS: 27
8.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVA 28
9. EVALUACIÓN 30
9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 30
9.2. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 31
9.3. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 31
9.4. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO AL QUE NO SE PUEDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 33
9.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 34
9.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE 34
9.7. CALENDARIO DE EVALUACIONES PARCIALES, FINAL ORDINARIA Y FINAL EXTRAORDINARIA 35
10. Actividades complementarias y extraescolares 35

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL

Título	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Familia Profesional	Informática y Comunicaciones
Módulo Profesional	Programación de servicios y procesos (Código 490)
Título	Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo que actualiza Real Decreto 450/2010, de 16 de abril
Currículo	- Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio. - DECRETO 3/2011, de 13 de enero - DECRETO 103/2024, de 13 de noviembre (modificación)
Duración	80 horas
Equivalencia en Créditos ECTS	5 Créditos
Especialidad del profesorado	Informática (cuerpo de Secundaria)
Unidad de competencia asociada	UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

2. OBJETIVOS DEL CICLO A ALCANZAR CON EL MÓDULO

Tal como establece el RD, el módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), e), i), j), l), n), ñ) , t) y w) del ciclo formativo:

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ADQUIRIR CON EL MÓDULO

Tal como establece el RD, el módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales b), e), i), j), l), n), ñ), t) y w) del título:

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y SU PONDERACIÓN EN EL MÓDULO		
		%
RA1	Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.	20%
RA2	Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.	20%
RA3	Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.	20%
RA4	Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.	20%
RA5	Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.	20%
		100%

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.	**20%**
a) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus ámbitos de aplicación.	8%
b) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación distribuida, sus ventajas e inconvenientes.	8%
c) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el sistema operativo.	8%
d) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los procesos.	8%
e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos.	15%
f) Se han utilizado mecanismos para compartir información con los subprocesos iniciados.	15%
g) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los subprocesos iniciados.	15%
h) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo.	15%
i) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	8%
	100%

RA2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.	**20%**
a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos en un programa.	7%
b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos.	12%
c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos.	15%
d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado aplicaciones que los gestionen.	7%
e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un mismo proceso.	12%
f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante técnicas específicas.	12%
g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución.	7%
h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.	7%
i) Se ha analizado el contexto de ejecución de los hilos.	7%
j) Se han analizado librerías específicas del lenguaje de programación que permiten la programación multihilo.	7%
k) Se han reconocido los problemas derivados de la compartición de información entre los hilos de un mismo proceso.	7%

	100%

RA3 .Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.	**20%**
a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre varias aplicaciones.	7%
b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas.	7%
c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que permiten programar aplicaciones en red.	12%
d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características.	7%
e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunique con un servidor.	12%
f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento.	12%
g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar información.	12%
h) Se han utilizado hilos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servidor.	12%
i) Se han caracterizado los modelos de comunicación más usuales en las arquitecturas de aplicaciones distribuidas.	7%
j) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	5%

k) Se han reconocido los problemas derivados de la compartición de información entre los hilos de un mismo proceso.	7%
	100%

RA4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.	**20%**
a) Se han identificado diferentes protocolos estándar de comunicación para la implementación de servicios en red.	10%
b) Se han reconocido las ventajas de la utilización de protocolos estándar para la comunicación entre aplicaciones y procesos.	10%
c) Se han analizado librerías que permitan implementar servicios en red utilizando protocolos estándar de comunicación.	10%
d) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red.	15%
e) Se han utilizado clientes de comunicaciones para verificar el funcionamiento de los servicios.	15%
f) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servicio.	15%
g) Se ha verificado la disponibilidad del servicio.	15%
h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	10%
	100%

RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.	**20%**
a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura.	15%
b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas.	10%
c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas.	10%
d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles.	10%
e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información almacenada.	15%
f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida.	15%
g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen comunicaciones seguras para la transmisión de información.	15%
h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	10%
	100%

6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Unidades de Trabajo	Contenidos	RA y CE
UT 1 Programación multiproceso 1ª Evaluación 20h	Programas. Ejecutables. Procesos. Servicios. Procesos: - Elementos de un proceso. - Estados de un proceso. Cambios de estado. - Planificación de procesos por el sistema operativo. Hilos: - Concepto y características. - Hilos vs. procesos. Sistemas multitarea: - Programación concurrente. - Programación paralela - Programación distribuida. Gestión de procesos. Conceptos básicos: - Creación, ejecución y finalización de procesos. - Sincronización entre procesos. Exclusión mutua. Condiciones de sincronización. - Compartición de información (comunicación) entre hilos. Recursos compartidos. - Mecanismos de comunicación y sincronización de procesos	RA1 CE: a, b, c, d, e, f, g, h, i

	(semáforos, monitores, paso de mensajes.) - Problemas. Inanición, interbloqueos. - Programación de aplicaciones multiproceso.	
UT 2 Programación multihilo 1ª Evaluación 20 h	Hilos: - Estados de un hilo. Cambios de estado. - Recursos compartidos por los hilos. - Hilos de usuario vs. hilos de sistema. Modelos de hilos. - Planificación de hilos. - Hilo principal de un programa. Elementos relacionados con la programación de hilos. Librerías y clases. Gestión de hilos: - Creación, ejecución y finalización de hilos. - Sincronización de hilos. Exclusión mutua. Condiciones de sincronización. - Compartición de información	RA2 CE: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k

	(comunicación) entre hilos. Recursos compartidos. - Mecanismos de comunicación y sincronización de hilos (semáforos, monitores, paso de mensajes). - Prioridades. - Hilos demonio - Problemas. Inanición, interbloqueos. - Grupos (pool) de hilos. - Temporizadores y tareas periódicas. Programación de aplicaciones multihilo.	
Unidades Didácticas	**Contenidos**	**RA y CE**
UT 3 Programación de comunicaciones	Protocolos de comunicaciones (IP-Internet Protocol, TCP-Transmission Control Protocol, UDP-User Datagram Protocol). Comunicación entre aplicaciones. Modelos cliente/servidor, p2p (peer-to-peer) e híbridos. Roles cliente y servidor. Elementos de programación de aplicaciones en red. Librerías y clases. APIs (Application Programming Interface) de sockets. Sockets:	RA3 CE: a, b, c, d, e, f,

en red 2ª Evaluación 18 h	- Concepto y características. - Tipos de sockets (orientado a conexión y no orientados a conexión). - Creación de sockets. - Enlazado y establecimiento de conexiones. Sockets servidores y clientes. - Utilización de sockets para la transmisión y recepción de información. Programación de aplicaciones cliente y servidor. Utilización de hilos en la programación de aplicaciones en red.	g, h, i, j, k

UT 4 Generación de servicios en red 2ª Evaluación 10 h	— Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de aplicación (telnet, ftp, http, pop3, smtp, entre otros). — Librerías de clases y componentes. — Utilización de objetos predefinidos. — Establecimiento y finalización de conexiones. — Transmisión de información. — Programación de aplicaciones cliente. — Programación de servidores y servicios. — Implementación de comunicaciones simultáneas.	RA4 CE: a, b, c, d, e, f, g, h
UT 5 Utilización de técnicas de programación segura 2ª Evaluación 12 h	— Prácticas de programación segura. — Criptografía y sistemas de identificación: Criptografía de clave pública y clave privada. Protocolos criptográficos. Funciones hash Firma digital. Certificados digitales Autoridades de certificación y distribución de claves. Principales aplicaciones de la criptografía.	RA5 CE: a, b, c, d, e, f, g, h

	— Política de seguridad. —Programación de mecanismos de control de acceso. — Encriptación de información. Transmitida y almacenada. — Protocolos seguros de comunicaciones (SSL/TSL-Secure Sockets Layer/Transport Layer Security, HTTPS-Hypertext Transfer Protocol Secure — Sockets seguros. —Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras.	

UNIDADES DIDÁCTICAS		ASIGNACIÓN HORARIA
1ª EVALUACIÓN	UT 1	15 horas
	UT 2	20 horas
	UT 3	15 horas
2ª EVALUACIÓN	UT 4	20 horas
	UT 5	10 horas
		80 horas

7. UNIDADES DE TRABAJO

UT1. Programación multiproceso RA1 (25%)	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
Actividad introductoria motivadora. Actividades de repaso. Prueba y modificaciones de ejercicios ejemplificadores de los contenidos vistos. Ejercicios de complejidad creciente. Actividades recapitulativas.	- Trabajo en clase/casa - Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación: a) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus ámbitos de aplicación. b) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación distribuida, sus ventajas e inconvenientes. c) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el sistema operativo. d) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los procesos. e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos. f) Se han utilizado mecanismos para compartir información con los subprocesos iniciados. g) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teórico-práctica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

obtener el valor devuelto por los subprocesos iniciados. h) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo. i) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación: - Trabajo práctico 30% - Examen teórico práctico 70% Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3% Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

UT2. Programación multihilo RA2 (25%)	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
Actividad introductoria motivadora. Actividades de repaso. Prueba y modificaciones de ejercicios ejemplificadores de los contenidos vistos. Ejercicios de complejidad creciente. Actividades recapitulativas.	- Trabajo en clase/casa - Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación: a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos en un programa. b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos. c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos. d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado aplicaciones que los gestionen. e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un mismo proceso. f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante técnicas específicas. g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución. h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados. i) Se ha analizado el contexto de ejecución de los hilos. j) Se han analizado librerías específicas del lenguaje de programación que permiten la programación multihilo. k) Se han reconocido los problemas derivados de la compartición de información entre los hilos de un mismo proceso.	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teórico-práctica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación: - Trabajo práctico 30% - Examen teórico práctico 70% Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de

evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3% Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

UT 3. Programación de comunicaciones en red RA3 (20%)	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
Actividad introductoria motivadora. Actividades de repaso. Prueba y modificaciones de ejercicios ejemplificadores de los contenidos vistos. Ejercicios de complejidad creciente. Actividades recapitulativas.	- Trabajo en clase/casa - Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación: a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre varias aplicaciones. b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas. c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que permiten programar aplicaciones en red. d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características. e) Se han utilizado sockets para programar una	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teórico-práctica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

aplicación cliente que se comunique con un servidor. f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento. g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar información. h) Se han utilizado hilos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servidor. i) Se han caracterizado los modelos de comunicación más usuales en las arquitecturas de aplicaciones distribuidas. j) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas. k) Se han reconocido los problemas derivados de la compartición de información entre los hilos de un mismo proceso.	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación:

- Trabajo práctico 30%
- Examen teórico práctico 70%

Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3%

Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

UT 4. Generación de servicios en red. RA4 (15%)	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**

Actividad introductoria motivadora. Actividades de repaso. Prueba y modificaciones de ejercicios ejemplificadores de los contenidos vistos. Ejercicios de complejidad creciente. Actividades recapitulativas.	- Trabajo en clase/casa - Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación: a) Se han identificado diferentes protocolos estándar de comunicación para la implementación de servicios en red. b) Se han reconocido las ventajas de la utilización de protocolos estándar para la comunicación entre aplicaciones y procesos. c) Se han analizado librerías que permitan implementar servicios en red utilizando protocolos estándar de comunicación. d) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red. e) Se han utilizado clientes de comunicaciones para verificar el funcionamiento de los servicios. f) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servicio. g) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teórico-práctica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación:	

- Trabajo práctico 30%
- Examen teórico práctico 70%

Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3%

Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

UT 5. Utilización de técnicas de programación segura RA5 (15%)	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
Actividad introductoria motivadora. Actividades de repaso. Prueba y modificaciones de ejercicios ejemplificadores de los contenidos vistos. Ejercicios de complejidad creciente. Actividades recapitulativas.	- Trabajo en clase/casa - Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación: a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura. b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas. c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teórico-práctica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN"

aplicaciones desarrolladas. d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles. e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información almacenada. f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida. g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen comunicaciones seguras para la transmisión de información. h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	de esta tabla

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación: - Trabajo práctico 30% - Examen teórico práctico 70% Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3% Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

8.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología se caracteriza por ser:

- Interactiva y contextualizada, considerando los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes y adecuación del lenguaje a las características del alumnado.

- Basada en la comunicación y retroalimentación profesorado-alumnado.

- Capaz de atender a la diversidad. Tendrá en cuenta las circunstancias concretas del grupo (procedencia, edad, intereses…).
- Integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso corresponda, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional.
- Los contenidos se impartirán de manera secuenciada, intercalando las exposiciones teóricas con la realización de actividades y prácticas individuales o en grupos, con el fin de que el alumndado adquiera una visión lógica y adecuada de la materia.
- Fomentará la autonomía y responsabilidad del alumnado.
- Tratará de motivar al alumnado.
- Permitirá relacionar los contenidos teóricos con la práctica.
- Favorecerá el trabajo en equipo.
- Fomentará el hábito de lectura.
- Intentará mejorar la ortografía.
- De utilizarse, se incluirán las metodologías como ABP (aprendizaje basado en proyectos) y otras metodologías ágiles

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, se llevarán a cabo diversos tipos de actividades:

- **Actividades de iniciación y de motivación**: para recordar y asentar conocimientos previos del alumnado en relación con la unidad a introducir. Sirven para incentivar y poner en una situación activa ante los nuevos aprendizajes.
- **Actividades de desarrollo y aprendizaje**: sirven para que el alumnado adquiera nuevos conceptos, procedimientos y actitudes y desarrolle habilidades y destrezas técnicas propias de su profesión. Dentro de estas actividades se incluye:
    - Una explicación teórica por parte del profesor que podrá emplear medios audiovisuales como complemento.
    - Realización de trabajos específicos que estén relacionados con los contenidos del módulo, para que el alumnado se acostumbre a la búsqueda, elaboración y tratamiento

de la información de distintas fuentes. Estos trabajos se realizarán individualmente o en pequeños grupos para favorecer el trabajo en equipo.

- **Actividades procedimentales**: Realización de actividades prácticas, donde se desarrollarán y realizarán los aspectos procedimentales de las unidades. Se llevarán a cabo de forma individual, en pareja o en grupo, dependiendo del grado de dificultad de las mismas y de los medios materiales disponibles en el aula.

- También se desarrollarán actividades de consolidación

Se fomentará todo lo posible la lectura, el uso de diferente bibliografía y de diferentes páginas de internet de contenido científico para la realización de trabajos que sirvan como base o iniciación al MP de Proyecto.

El fomento de las nuevas tecnologías aplicadas a este módulo lo realizaremos en varias vertientes:

- Mediante la utilización, por parte del profesor, de presentaciones en Powerpoint de los temas que componen las unidades de trabajo.

- A través de la preparación y exposición, por parte del alumnado, de presentaciones de algunos de sus trabajos en Word y Powerpoint, Canva, Genially

- Búsqueda en Internet de noticias e información relacionada con la materia, facilitándoles las direcciones de páginas que puedan serles de utilidad.

- Utilización de herramientas y lenguajes vinculados a este módulo profesional.

8.2. ORGANIZACIÓN DE LOS DESDOBLES Y APOYOS

No se estima oportuno realizar desdobles en este módulo.

8.3. ESPACIOS, MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS:

Los materiales y recursos que pueden ser de utilidad para impartir esta unidad son:

- Libros de consulta, pizarra y tizas, apuntes facilitados por el profesor, diccionarios…

- Recursos TIC: ordenadores del alumnado, Internet, páginas web de carácter didáctico, proyecto.

- Documentos de consulta: artículos tecnológicos, documentaciones oficiales de las tecnologías, bibliografía del profesor…

El espacio utilizado es el aula de informática.

8.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVA

En lo concerniente al alumnado con necesidades de apoyo educativo en FP se debe tener en cuenta por parte del profesorado, si procede, la aplicación de la ampliación del límite de convocatorias en el caso de ACNEE (6 para módulos profesionales y 3 en FFEs) previa autorización de la Directora del centro (Art. 23.2 Orden 893/2022).

Asimismo, se tienen que aplicar medidas metodológicas para facilitar el acceso al currículo para este alumnado, incorporando dichas medidas metodológicas en las programaciones de los módulos profesionales en los que se requieran. Dichas medidas en ningún caso impedirán la adquisición de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales que capacitan para la obtención del título de formación profesional o, en su caso, acreditación académica (Art. 41.1 Orden 893/2022).

Las medidas metodológicas irán encaminadas a facilitar que el alumnado pueda alcanzar las citadas competencias y podrán incluir, dentro de las posibilidades organizativas del centro, las siguientes:

a) Utilización de medios técnicos e informáticos para facilitar el desarrollo de las actividades formativas en casos de dificultad en la motricidad fina o déficit visual.

b) Utilización de los recursos técnicos para los casos de déficit auditivo.

c) Adaptación de los accesos, espacios y mobiliario en los casos de presentar dificultades de movilidad.

d) Otras medidas que permitan la realización de las actividades formativas y que a juicio del equipo docente resulten de aplicación.

(Art. 41.2 Orden 893/2022).

Las medidas relativas a los procedimientos de evaluación se recogerán en un informe firmado por el profesor tutor, con el visto bueno de la jefatura de estudios, que contendrá el tipo de medidas de

aplicación acordadas en reunión del equipo docente, su descripción y los módulos profesionales en los que se apliquen (Art. 42.1 Orden 893/2022).

Las medidas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser, dentro de las posibilidades organizativas del centro y de las características que presenten los módulos profesionales, las siguientes:

a) Adaptación de tiempos; el tiempo programado para cada prueba se incrementará hasta un 25% de la duración programada en cada caso. Esta medida podrá adoptarse para quienes acrediten dificultades específicas de aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o dislexia, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

b) Adaptación del formato de examen en pruebas escritas, que supondrá un aumento del tamaño y, en su caso, tipo de la fuente de texto e interlineado, así como la incorporación de espacio suficiente entre las diferentes cuestiones para cumplimentar las respuestas. En el caso de que los enunciados de la prueba escrita contengan imágenes se aumentará el tamaño de las mismas. Esta medida se podrá adoptar para quienes presenten déficit visual, TDAH, DEA o dislexia, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

c) El uso de ordenador para la realización de la prueba en formato digital, cuando esto resulte posible, en cuyo caso deberá imprimirse al finalizar la misma y firmarse por el alumno en todas sus páginas. Esta medida se adoptará para quienes presenten problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades en la escritura, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

d) Adaptación de espacios que faciliten el acceso u otras facilidades técnicas para la realización de la prueba para quienes presenten movilidad reducida u otras circunstancias que lo requieran, dentro de las posibilidades organizativas del centro.

e) Utilización de recursos técnicos para quienes presenten déficit auditivo como el uso de amplificadores de sonido, equipos de FM o similares.

f) Cualesquiera otras que, por la particularidad de las necesidades alegadas, no se contemplen en los apartados anteriores.

(Art. 42.2 Orden 893/2022).

En el caso de alumnado que presente un déficit auditivo severo que le impida la comunicación y expresión oral, se podrán adaptar las actividades formativas y de evaluación programadas para los módulos profesionales incorporados por la Comunidad de Madrid en los planes de estudios cuyo objeto

de estudio sea una lengua extranjera, utilizando en las actividades formativas y de evaluación de las destrezas orales formas de expresión alternativas que faciliten la comunicación. (Art. 42.3 Orden 893/2022).

9. EVALUACIÓN

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Orden 893/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, se establece, con carácter general, lo siguiente:

- La evaluación del alumnado será CRITERIAL: se realizará según los criterios de evaluación establecidos para los resultados de aprendizaje del módulo.
- La evaluación será de carácter teórico-práctica.
- El alumnado dispone de dos convocatorias por curso: ordinaria y extraordinaria.
    - La evaluación durante el periodo lectivo se llevará a cabo mediante la evaluación continua durante dos evaluaciones que conducirán a la calificación final del módulo en convocatoria ordinaria.
    - Para la aplicación de la evaluación continua es imprescindible la asistencia regular. Dadas las horas asignadas al módulo, al alumnado que superen 16 faltas de asistencia (20% de horas del módulo), en aplicación de lo dispuesto en el Plan de Convivencia del centro, no se les podrá aplicar la evaluación continua y será calificado como "No evaluado" (NE) en la evaluación parcial y posteriores a la pérdida de la evaluación continua. Aquellos resultados de aprendizaje que hubiera superado y aquellos trabajos realizados antes de la pérdida de la evaluación continua, le serán tenidos en cuenta.
    - El alumnado que se encuentre en esta situación será evaluado y calificado en las sesiones finales de evaluación ordinaria a partir de los resultados que obtenga en los procedimientos de evaluación.
    - Cuando el alumnado no supere alguno de los RA, se le entregará un informe que oriente sobre la mejora de su aprendizaje y le permita su superación.
    - El alumnado que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria.

- Cuando el alumnado no supere el módulo, se le entregará un informe que le oriente sobre la mejora de su aprendizaje y le permita su superación.
- En cualquier caso, las decisiones sobre la evaluación ordinaria y extraordinaria tendrán que estar en consonancia con las decisiones que se hayan incorporado sobre evaluación en la programación del ciclo formativo.

9.2. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los procedimientos de evaluación y los instrumentos de calificación que van a utilizarse a lo largo del curso son:

- Prueba teórico-práctica: escala numérica
- Trabajos prácticos: rúbrica

En cada Unidad de Trabajo se incluyen los criterios de calificación para cada RA.

En cada Unidad de Trabajo se definen los procedimientos de evaluación y los instrumentos de calificación para la evaluación de los RA, según los criterios de evaluación que comprenden.

Los instrumentos utilizados incluyen los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN acordados en el departamento, según consta en la programación del ciclo formativo:

- Respeto a las normas de higiene y seguridad
- Corrección ortográfica
- Cumplimiento de fechas en la entrega de trabajos

9.3. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA

Se realizarán dos evaluaciones parciales.

Calificación de cada evaluación: La calificación de cada evaluación será calculada según los RA y CE trabajados en cada evaluación.

Para superar una evaluación todos los RA incluidos en la misma deben estar superados. Debido a esto, aunque la media de las calificaciones de los RA fuera 5 o superior, la calificación en la evaluación será 4 en caso de no haber superado algún RA. El alumnado deberá recuperar más adelante el o los RA no superados.

Al alumnado que suspenda una evaluación y a aquellas personas con necesidad de apoyo educativo se les proporcionará un informe que les oriente sobre la mejora de su aprendizaje y su itinerario formativo y profesional.

El alumnado deberá demostrar la adquisición de los resultados de aprendizaje tanto en las actividades prácticas como en el examen teórico-práctico. Por este motivo, se establece como requisito obtener una calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10 en cada parte. La nota final del RA se calculará aplicando la ponderación de los instrumentos detallada en cada unidad solamente si se cumplen ambos mínimos.

Los trabajos prácticos deben presentarse en el tiempo y forma establecido por el docente, de lo contrario serán calificados con un 0. En cada trabajo podrá establecerse un plazo de entrega extraordinario (retraso), con penalización en la calificación.

Si se detecta plagio y/o copia en un trabajo y/o examen, su calificación será un 0.

Los trabajos prácticos y/o exámenes no se repetirán, excepto cuando concurran circunstancias excepcionales debidamente justificadas, cuya valoración corresponderá al docente.

RECUPERACIONES

Para aquellas y aquellos estudiantes que deban recuperar algún contenido no superado durante el curso, el profesor podrá realizar una prueba de recuperación, solamente de la primera evaluación. Los estudiantes que no consigan alcanzar los contenidos en estas recuperaciones, deberán ser evaluados nuevamente de dichos contenidos en las pruebas de la convocatoria final ordinaria (mes de marzo).

El alumnado que no supere las pruebas de la convocatoria final ordinaria accederá a la convocatoria extraordinaria (mes de junio) únicamente con aquellos contenidos no superados.

La prueba de recuperación se calificará de 0-10. La calificación obtenida en la recuperación/prueba final sustituirá a la anterior y será tenida en cuenta para el cálculo de la nota final.

Los procedimientos que se aplicarán en la evaluación extraordinaria serán los mismos que se utilizaron en la evaluación ordinaria. Para este alumnado habrá disponibles actividades de refuerzo y se les podrá atender fuera del horario lectivo, para resolver aquellas cuestiones que no hayan quedado claras en el aula.

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Para superar el módulo todos los resultados de aprendizaje deben estar superados.

Para el alumnado con todos los resultados de aprendizaje superados la calificación final será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de aprendizaje, de acuerdo con los criterios de evaluación, trabajados durante todo el curso, concretados en las unidades de trabajo.

Se realizará un redondeo matemático para obtener la calificación final de 1-10 puntos.

Concesión de Mención honorífica

Como reconocimiento de un excelente aprovechamiento académico, así como de un destacable esfuerzo e interés por el módulo profesional, el profesor podrá otorgarles la calificación de 10-Mención honorífica siguiendo los siguientes criterios:

- La calificación final numérica debe ser superior a 9.
- El esfuerzo relativo, de acuerdo con la formación previa del estudiante.
- Ser una alumna o alumno colaborador e implicado en el funcionamiento del grupo, que ayuda a las y los compañeros con menores aptitudes.

Se podrá conceder un número de menciones honoríficas que no exceda del 10% del alumnado del grupo matriculado en el módulo profesional. En el caso de que el número fuera inferior a 10, se podrá conceder una sola mención honorífica.

9.4. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO AL QUE NO SE PUEDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA

Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro indican que, el alumnado que supere el 20% de faltas de asistencia a horas de formación de un módulo, perderá el derecho a la evaluación continua. De acuerdo con esto, cuando un alumno o alumna acumule 16 horas de ausencia a clase del presente módulo, no se le podrá aplicar la evaluación continua y tendrá la consideración de "No evaluado" (NE) en las evaluaciones parciales siguientes.

Para el cómputo de horas de inasistencia, se tendrán en cuenta tanto las faltas injustificadas como las justificadas, puesto que la pérdida del derecho a la evaluación continua se establece ante la dificultad que supone para el profesorado la evaluación cuando se produce una ausencia del alumnado en las actividades formativas que impida determinar si este ha alcanzado o no los resultados de aprendizaje.

No obstante, aunque esto ocurriera, el alumnado sigue manteniendo la obligación de asistir a todas las actividades del módulo.

El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, deberá realizar las pruebas finales de evaluación del mes de marzo con aquellos RA que no hayan sido superados antes de perder el derecho a evaluación continua y los no evaluados por haber perdido el derecho a esta evaluación.

Como el resto del alumnado, deberá superar todos los RA para poder superar el módulo.

9.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria, realizando una prueba extraordinaria de evaluación en junio.

Todo el alumnado que deba realizar la prueba extraordinaria habrá recibido un informe para orientar la mejora de su aprendizaje para que pueda superar el módulo.

La prueba extraordinaria será única para todo el alumnado matriculado en el módulo en la misma modalidad.

La prueba incorporará todos los RA no superados del módulo y podrá estar compuesta de varias partes.

Cada alumna o alumno realizará aquellas partes relacionadas con los RA no superados.

La calificación final del módulo será obtenida por la aplicación de los porcentajes establecidos para cada RA, siguiendo los mismos criterios aplicados durante el curso.

El alumnado con calificación inferior a 5, o con algún RA no superado, no habrá superado el módulo.

9.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE

No aplica, al ser un módulo de segundo curso.

9.7. CALENDARIO DE EVALUACIONES PARCIALES, FINAL ORDINARIA Y FINAL EXTRAORDINARIA

Irá siendo determinado a lo largo del curso por el equipo directivo del centro.

10. Actividades complementarias y extraescolares

Estas actividades servirán para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el alumnado entre en contacto con el sector productivo. Las actividades estarán relacionadas, especialmente, con el ámbito de la informática y comunicaciones, así como la sostenibilidad del entorno tecnológico.

Se fomentará la participación en concursos como las Skills (Madrid, Spain, World) y su preparación en el centro.

El departamento podrá organizar las actividades complementarias o extraescolares que surjan durante el curso y que se consideren adecuadas para favorecer el aprendizaje y la conexión del alumnado con la realidad profesional de su sector.